

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
20 aprilie 2017
Probă scrisă

INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

Varianta 3

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 4 ore
- Programele și subprogramele cerute vor fi scrise folosind unul dintre limbajele de programare Pascal, C sau C++, la alegere. Identificatorii utilizați trebuie să corespundă semnificației asociate acestora, eventual în formă prescurtată.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Prezentați metoda de programare divide et impera, după următorul plan de idei:
- descriere, oportunitatea utilizării metodei;
- exemplificare pentru două probleme rezolvate cu această metodă (enunț, implementare în limbaj de programare a unei soluții, descriere a soluției).

(15 puncte)

2. Prezentați efectele de animație care pot fi aplicate în cadrul unui editor de prezentări electronice, după următorul plan de idei:
- noțiuni preliminare (editor de prezentări electronice, elemente de interfață a acestuia, structura unei prezentări electronice);
- trei tipuri de efecte de animație;
- aplicare a efectelor de animație;
- opțiuni specifice la nivelul unui efect de animație (o opțiune de sporire/intensificare și trei opțiuni de temporizare/sincronizare a efectului).

(15 puncte)

3. Subprogramul **minmax** are trei parametri:
- **n**, prin care primește un număr natural din intervalul $[0, 10^9]$;
- **minim** și **maxim**, prin care furnizează cifra minimă, respectiv cifra maximă care apare în scrierea numărului **n**.

Exemplu: pentru **n=220442**, în urma apelului **minim=0** și **maxim=4**.

Fișierul text **def.in** conține un șir de cel mult 10^6 numere naturale din intervalul $[0, 10^9]$, separate prin câte un spațiu.

Se cere să se determine numărul de termeni ai șirului aflat în fișier care cuprind în scrierea lor numai câte două cifre distincte, consecutive. Valoarea determinată se afișează pe ecran.

Exemplu: dacă fișierul conține numerele

98 111 10010 3 25 322 10010 123

se afișează pe ecran numărul

4

Scrieți programul corespunzător cerinței, care să cuprindă definiția completă a subprogramului precizat mai sus, precum și apeluri utile ale acestuia. Descrieți în limbaj natural algoritmul utilizat.

(15 puncte)

4. Un centru care închiriază costume pentru diverse evenimente are nevoie de următoarele informații referitoare la costumele pe care le are în gestiune și la clienții săi (persoane fizice):
- date ale clienților: nume, prenume, adresă, costume împrumutate;
- numărul clienților care au de returnat cel puțin un costum;
- date specifice pentru un anumit costum: personaj, mărime, descriere;
- date ale clienților care au împrumutat același costum de cel puțin două ori în ultimul an;
- costumele care nu au fost împrumutate niciodată pe parcursul ultimilor doi ani.

Proiectați o bază de date relațională care să permită obținerea informațiilor precizate, având în vedere:

- modelul conceptual al bazei de date (precizarea entităților, cu atributele și identificatorii unici ai acestora, a relațiilor între entități), cu respectarea primelor trei forme normale, enumerând eventualele restricții/reguli care trebuie impuse, astfel încât informațiile cerute să fie obținute corect din baza de date proiectată;
- modelul fizic al bazei de date (precizarea structurii tabelor, cu câmpurile de date, cheia primară și eventualele chei străine/externe ale fiecăreia);
- descrierea detaliată a etapelor care trebuie parcurse utilizând un sistem de gestiune a bazelor de date sau scrierea comenzilor SQL corespunzătoare în vederea actualizării datelor din baza de date, astfel încât să fie redusă automat, cu o măsură, mărimea fiecărui costum destinat personajului **Cleopatra**.

(15 puncte)

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Secvențele următoare, notate cu **A** și **B**, cuprind extrase din programele școlare de liceu pentru disciplinele informatică și tehnologia informației și a comunicațiilor.

A:

Competențe specifice	Conținuturi
1.1. Evidențierea necesității structurării datelor 1.2. Prelucrarea datelor structurate 1.3. Alegerea structurii de date adecvate rezolvării unei probleme	Structuri de date alocate dinamic (definiții, utilitate) • Liste simplu înlănțuite [...] • Operații elementare pe liste înlănțuite (inserare element, ștergere element, parcurgere)

(Programe școlare de INFORMATICĂ, OMECI nr. 5099/09.09.2009)

B:

Competențe specifice	Conținuturi
3.2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet și descrierea acestora	• WWW (World Wide Web)

(Programe școlare de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, OMECI nr. 5099/09.09.2009)

1. Pentru una dintre secvențele **A** sau **B** (la alegere), prezentați aspecte ale strategiei didactice utilizate în procesul de predare-învățare corespunzător, având în vedere:

- precizarea unei forme de organizare a activității didactice și a două argumente ale alegerii acesteia din perspectiva formării/dezvoltării competențelor specifice indicate;
- exemplificarea modului în care forma de organizare aleasă favorizează formarea/dezvoltarea competențelor specifice corespunzătoare secvenței, precizând unele elemente ale proiectării didactice: un mijloc de învățământ utilizat, o metodă didactică utilizată și o activitate de învățare și scenariul didactic pentru aceasta, detaliind activitatea profesorului și activitatea elevilor, cu respectarea corectitudinii științifice a informației de specialitate.

(15 puncte)

2. Prezentați **itemii subiectivi**, având în vedere:

- precizarea a trei caracteristici, a unei reguli/cerințe de proiectare și a două modalități de evaluare/notare a acestor itemi;
- pentru fiecare dintre secvențele **A** și **B**, elaborarea a câte unui astfel de item, în vederea evaluării competențelor specifice indicate și utilizând conținuturile corespunzătoare din secvență; pentru fiecare dintre cei doi itemi precizați enunțul, precum și răspunsul așteptat.

(15 puncte)